Matemáticas
Material : MA-04

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 4
RAZONES, PROPORCIONES Y PORCENTAJES

1. ¿Cuál(es) de los siguientes pares de razones forman una proporción?

   I) 15 : 36 y 20 : 12
   II) 21 : 9 y 35 : 15
   III) 16 : 12 y 20 : 15

   A) Solo I
   B) Solo II
   C) Solo I y III
   D) Solo II y III
   E) I, II y III

2. Si A : B = 5 : 3 y A + B = 16, entonces, A · B es igual a

   A) 15
   B) 16
   C) 24
   D) 40
   E) 60

3. Las edades de tres hermanos: Francisca, Carmen y Lucía, son entre sí como 2 : 5 : 3, respectivamente. Si sus edades suman 30 años, entonces la edad de Lucía es

   A) 15 años
   B) 9 años
   C) 6 años
   D) 3 años

4. La densidad demográfica se define como la razón entre la cantidad de habitantes de una región y el área de esa región. Si una ciudad tiene aproximadamente 36.000 habitantes en 200 km^2 de área, entonces la densidad demográfica de esa ciudad es x habitantes por kilómetro cuadrado, ¿cuál es el valor de x?

   A) 0,18
   B) 1,8
   C) 18
   D) 180

5. ¿En cuál(es) de las siguientes situaciones se presenta(n) magnitudes directamente proporcionales?

I) La edad de una persona y su altura.
II) La medida del lado de un cuadrado y su área.
III) La cantidad de pasteles del mismo valor que se compran y el dinero que se paga por los pasteles.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

6. La tabla adjunta muestra las variables a y b que son inversamente proporcionales, de constante de proporcionalidad igual 36. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $n^2 = m$
II) $mnq < 21$
III) $q^{-1} > 1$

a	**b**
n	12
4	m
48	q

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

7. ¿Qué valor debe tener n para que las razones $(2n - 9) : (n + 1)$ y $5 : 8$ formen una proporción?

A) 1,1
B) 0,7
C) 7
D) 11

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. La razón entre el contenido de un estanque y su capacidad es 2:3. Si para llenarlo faltan 15 litros, entonces ¿cuál es la capacidad del estanque?

A) 15 litros
B) 20 litros
C) 25 litros
D) 30 litros
E) 45 litros

9. Si 15 obreros construyen un edificio en 8 meses, ¿cuánto tiempo se demorarían 10 obreros en construir un edificio similar, trabajando el mismo número de horas al día y en igualdad de condiciones de trabajo?

A) 5,3 meses
B) 6 meses
C) 9 meses
D) 10 meses
E) 12 meses

10. M es el 8% de

A) $\frac{8M}{100}$

B) $\frac{100M}{8}$

C) $\frac{8 \cdot 100}{M}$

D) $\frac{108}{100}M$

E) $\frac{92}{100}M$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

11. El 15% del 5% de 20.000 es

A) 150
B) 400
C) 1.500
D) 4.000

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si A es el 25% de B y B es el $66,\overline{6}\,\%$ de C, ¿qué parte es A de C?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{2}{5}$

13. Pedro gastó $ 144.000 lo que equivale al 25% de su sueldo mensual, entonces su sueldo mensual es

A) $ 602.000
B) $ 570.000
C) $ 555.000
D) $ 569.000
E) $ 576.000

14. Si en un curso el puntaje en Matemática aumentó de una jornada a otra de 480 puntos a 540 puntos, entonces el porcentaje de aumento fue

A) $11,\overline{1}\,\%$
B) 12,5%
C) 60%
D) $88,\overline{8}\,\%$
E) 112,5%

15. Tres amigos, Alberto, Bernardo y Carlos, tienen $ 80, $ 100 y $ 120 respectivamente. Al comprar estas cantidades afirman:

Alberto: "Bernardo tiene 20% más de lo que yo tengo"
Bernardo: "Carlos tiene 20% más de lo que yo tengo"
Carlos: "Yo tengo 50% más de lo que tiene Alberto"

¿Quién(es) ha(n) hecho una afirmación matemática correcta?

A) Solo Alberto
B) Solo Bernardo
C) Solo Carlos
D) Alberto y Bernardo
E) Bernardo y Carlos

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. El caudal de un río es P metros cúbicos por segundo, si al recibir un afluente su caudal aumenta en un 15%, ¿cuál es su nuevo caudal, en metros cúbicos por segundo?

A) $P + 15$
B) $P + \frac{P}{15}$
C) $\frac{15P}{100}$
D) $P + \frac{15P}{100}$
E) Ninguna de las expresiones anteriores.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

17. En una tienda se muestra una tabla incompleta como la adjunta. ¿Cuáles son los valores, en pesos, de M y N, respectivamente?

A) 6.400 y 9.000
B) 6.400 y 8.800
C) 7.600 y 9.000
D) 7.600 y 7.600
E) 6.400 y 8.640

Artículo	**Precio Original ($)**	**Descuento 20% ($)**	**Precio Final ($)**
Camiseta	2.000	400	1.600
Pantalón	8.000		M
Chaqueta	N		7.200

(Fuente: DEMRE, Publicación 2012)

18. Un bus tiene sus 30 asientos de capacidad ocupados, cada uno por una persona y además, lleva 10 personas de pie. Si en un paradero se baja el 20% de las personas que van sentadas y el 30% de las personas que van de pie y suben, en ese paradero, 2 personas, ¿cuántas personas quedarían de pie, si se ocupan todos los asientos con una persona?

A) 3
B) 1
C) 7
D) 9
E) Ninguna, irían todas sentadas.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

19. La nota final en la asignatura de física, se obtiene de la suma del 75% del promedio de las notas de las pruebas parciales con el 25% de la nota del examen. Si Daniela obtuvo un 2,0 en el examen y su promedio de las notas de las pruebas parciales es 5,0, ¿cuál de las siguientes expresiones permite calcular cuál fue la nota final de Daniela en física?

A) $0{,}25 \cdot 2{,}0 + 0{,}75 \cdot 5{,}0$
B) $0{,}75 \cdot 2{,}0 + 0{,}25 \cdot 5{,}0$
C) $1{,}25 \cdot 2{,}0 + 1{,}75 \cdot 5{,}0$
D) $25 \cdot 2{,}0 + 75 \cdot 5{,}0$

20. Eduardo le vendió a su amigo Sebastián un libro de Sudoku en $ 5.600 con un 25% de ganancia. Entonces, Eduardo ganó

A) $ 1.020
B) $ 1.120
C) $ 1.400
D) $ 4.200
E) $ 4.480

21. En un corral hay pavos blancos y pavos castellanos. Si $\frac{3}{8}$ son blancos, ¿qué porcentaje son los pavos blancos de los pavos castellanos?

A) 37,5%
B) 40%
C) 60%
D) 62,5%
E) 67,5%

22. El precio de un artículo es $C. Si este se aumenta en un 15% y luego se rebaja en un 10%, ¿por qué número se debe multiplicar C para obtener el nuevo precio?

A) 1,005
B) 1,035
C) 1,35
D) 1,09
E) 1,05

23. Si el numerador de una fracción disminuye en un 40% y el denominador en un 60% se obtiene el mismo resultado que si la fracción se multiplica por

A) 0,2
B) 0,5
C) 1,2
D) 1,3
E) 1,5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Para $x \neq \pm 1$, ¿qué porcentaje es $(x - 1)$ de $(x + 1)$?

A) $\dfrac{100(x-1)}{x+1}$

B) $\dfrac{100(x+1)}{x-1}$

C) $\dfrac{x^2-1}{100}$

D) $\dfrac{100}{x^2-1}$

E) $\dfrac{x+1}{100(x-1)}$

25. Juan deposita en un Banco $ 10.000.000 a un interés simple trimestral del 4%. Al cabo de 9 meses, ¿cuánto es el capital final?

A) $ 10.400.000
B) $ 11.180.000
C) $ 11.200.000
D) $ 12.700.000
E) $ 13.600.000

26. Marcos realiza un depósito de $ 500.000 en un banco a un interés simple mensual de 0,5%. ¿Qué ganancia obtendrá en un período de 3 años?

A) $ 7.500
B) $ 87.500
C) $ 90.000
D) $ 507.500
E) $ 590.000

27. Se puede determinar el 60% de **p**, si se sabe que:

(1) el 45% de **p** es 27.

(2) el 300% de **p** es igual al 30% de **q**.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. Se puede determinar el monto de una deuda, si:

(1) la cuota mínima a pagar es el 5% de la deuda.

(2) la cuota mínima a pagar es de $ 12.000.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2008)

29. En un mall hay 2.500 empleados entre hombres y mujeres. Se puede determinar el número de hombres que trabajan en él, si se sabe que:

(1) el 80% de los empleados son mujeres.

(2) el número de hombres equivale al 25% del número de mujeres.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. Se deposita en una entidad bancaria un capital inicial de $ 10.000, con un interés compuesto mensual y no se realizan depósitos ni retiros posteriores. Se puede determinar la tasa de interés compuesto mensual, si se conoce:

(1) el capital final.

(2) el tiempo que estuvo depositado el capital inicial.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**C**	13.	**E**	19.	**A**	25.	**C**
2.	**E**	8.	**E**	14.	**B**	20.	**B**	26.	**C**
3.	**B**	9.	**E**	15.	**E**	21.	**C**	27.	**A**
4.	**D**	10.	**B**	16.	**D**	22.	**B**	28.	**C**
5.	**C**	11.	**A**	17.	**A**	23.	**E**	29.	**D**
6.	**E**	12.	**C**	18.	**A**	24.	**A**	30.	**C**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-04

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/